



浙江大学

信号与课程课程设计

非同步采样下基于 FIR 希尔伯特 变换器的双正弦信号幅度比 与相位差估计

姓名

学号

学院

专业

班级

指导教师

一、问题的提出

1.1 研究背景

在信号分析与处理的众多应用场景中,两个同频正弦信号之间的幅度比和相位差是一对至关重要的参数。无论是在电力系统的相量测量与谐波分析中,还是在通信系统的调制解调、天线阵列的波达方向估计、科里奥利流量计的流量检测,乃至双通道数据采集系统的通道一致性校准等场合,精确估计两路同频信号的幅度和相位差都是核心技术问题之一。

考虑如下两个同频正弦信号

$$x_1(t) = a \cos(\omega_0 t + \theta_1(t))$$

和

$$x_2(t) = b \cos(\omega_0 t + \theta_2(t))$$

在实际工程中,我们往往需要估计这两个信号的幅度比 $R = b/a$ 以及相位差 $\Delta\theta = \theta_2 - \theta_1$ 。这一问题看似简单,但当信号经过模数转换后,情况会变得复杂——特别是当系统采用非同步采样时,即信号的周期不是采样周期的整数倍,传统的时域或频域估计方法将面临严峻挑战。

1.2 非同步采样带来的问题

在理想的同步采样条件下,即采样周期恰好使一个信号周期内包含整数个采样点时,离散傅里叶变换(DFT)能够精确地反映信号的幅度和相位信息。然而,在实际工程中,同步采样往往难以实现。造成非同步采样的原因多种多样:信号频率可能随环境变化而发生漂移;采样时钟可能存在误差或抖动;或者系统本身就是以固定采样率工作的,无法随信号频率动态调整等。

非同步采样会带来两个严重的问题:

一是频谱泄漏。当信号周期不是采样周期的整数倍时,对有限长信号进行DFT分析,信号的能量会从真实的频率点“泄漏”到相邻的频谱线上,导致幅度估计产生偏差。

二是栅栏效应。由于DFT只能计算离散频率点上的频谱值,当信号频率不恰好落在这些离散频率点上时,真实的频谱峰值被“栅栏”遮挡,无法被直接观测到。

这两个问题叠加,使得在非同步采样条件下直接利用DFT进行幅度和相位估计会产生显著的误差。因此,研究一种能够在非同步采样条件下准确估计两个同频信号幅度比和相位差的方法,具有重要的理论意义和工程应用价值。

1.3 基于频域方法的解决思路

希尔伯特变换为这一问题提供了一条有效的解决途径。对于一个实信号,其希尔伯特变换相当于对该信号进行 90° 的相移,而幅度保持不变。将原信号与其希尔伯特变换组合,可以构造出解析信号,从而方便地提取信号的瞬时幅度和瞬时相位。

然而,理想的希尔伯特变换器具有非因果、无限长的脉冲响应,在物理上是不可实现的。因此,需要采用有限冲激响应(FIR)数字滤波器来逼近理想希尔伯特变换器。FIR滤波器具有易于获得严格线性相位、系统永远稳定等优点。

通常来说,设计FIR希尔伯特变换器有三种主要方法:

一是窗函数法。通过将理想滤波器的无限长脉冲响应乘以窗函数来产生截断的脉冲响应。

二是频率取样法。在频域上对理想频率响应进行取样,再通过逆变换得到滤波器系数。

三是最优化设计。包含均方误差最小化逼近和等波纹切比雪夫逼近。

1.4 本文的研究内容

本文旨在设计一个基于频域方法的数字矢量表,用于在非同步采样条件下估计两个同频信号 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 的幅度比 R 和和相位差 $\Delta\theta$ 。具体而言,本文的任务如下:

- (1) 从连续希尔伯特变换出发,推导离散希尔伯特变换器及其 FIR 逼近的设计方法;
- (2) 分别采用窗函数法和等波纹切比雪夫最优化方法设计 FIR 希尔伯特变换器,并比较两者的性能差异;
- (3) 利用设计的数字希尔伯特变换器构造两个信号的解析表示,进而提取各自的幅度和相位;

- (4) 通过 MATLAB 仿真验证所提方法在非同步采样条件下的有效性和精度。

本文的研究结果可为非同步采样条件下同频信号的幅度比和相位差估计提供一套系统、可行的技术方案。

二、问题的解决原理与算法

2.1 希尔伯特变换的基本原理

希尔伯特变换是信号处理中一种重要的正交变换。对于一个连续时间实信号

$$x(t) = a \cos(\omega_0 t + \theta(t))$$

其希尔伯特变换相当于作 90° 相移,可表示为

$$\hat{x}(t) = a \sin(\omega_0 t + \theta(t))$$

在连续时间下,希尔伯特变换则可表示为 $x(t)$ 与核函数的卷积

$$\hat{x}(t) = x(t) * \frac{1}{\pi t} = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x(\tau)}{t - \tau} d\tau$$

希尔伯特变换在频域中具有简洁的表示形式。理想希尔伯特变换器的频率响应可定义为

$$\hat{H}(e^{j\omega}) = \begin{cases} -j, & 0 < \omega < \pi \\ j, & -\pi < \omega < 0 \end{cases}$$

即在正频率区间实现 -90° 的相移,在负频率区间实现 $+90^\circ$ 的相移,而幅度保持不变。这一性质使得希尔伯特变换成为构造解析信号的关键工具。

2.2 解析信号与瞬时参数

对于实信号 $x(t)$,将其与希尔伯特变换 $\hat{x}(t)$ 组合,可构造解析信号

$$v(t) = x(t) + j\hat{x}(t)$$

解析信号的频谱仅在正频率处有值,负频率分量被完全消除。这一性质使得解析信号能够自然地提取信号的瞬时幅度和瞬时相位。

对于窄带信号

$$x(t) = A(t) \cos(\omega_0 t + \theta(t))$$

其希尔伯特变换为

$$\hat{x}(t) = A(t) \sin(\omega_0 t + \theta(t))$$

由此可得瞬时包络(幅度)、瞬时相位和瞬时频率分别为

$$|A(t)| = \sqrt{x^2(t) + \hat{x}^2(t)}$$
$$\varphi(t) = \arctan \frac{\hat{x}(t)}{x(t)} = \omega_0 t + \theta(t)$$

$$\omega(t) = \frac{d\varphi(t)}{dt} = \omega_0 + \theta'(t)$$

对于本文需要处理的两个信号

$$x_1(t) = a \cos(\omega_0 t + \theta_1(t))$$

和

$$x_2(t) = b \cos(\omega_0 t + \theta_2(t))$$

分别构造其解析信号后，即可得到各自的幅度 a 、 b 和相位 $\varphi_1(t)$ 、 $\varphi_2(t)$ ，从而计算出幅度比 R 和相位差 $\Delta\theta$ 。

2.3 离散希尔伯特变换及其 FIR 逼近

在实际数字信号处理中，信号经过采样后变为离散序列，因此需要将连续希尔伯特变换转化为离散形式。

对理想希尔伯特变换器的频率响应 $\hat{H}(e^{j\omega})$ 进行离散时间傅里叶逆变换，可得到理想离散希尔伯特变换器的单位脉冲响应

$$h[n] = \begin{cases} 0, & n = 0 \\ \frac{1 - (-1)^n}{n\pi}, & n \neq 0 \end{cases} = \begin{cases} 0, & n = 0 \\ \frac{2\sin^2(\frac{n\pi}{2})}{n\pi}, & n \neq 0 \end{cases}$$

理想离散希尔伯特变换器具有以下特征：

- (1) $h[0] = 0$;
- (2) $h[n]$ 关于 $n = 0$ 呈奇对称，即 $h[-n] = -h[n]$;
- (3) 脉冲响应无限长且非因果，在物理上不可实现。

为实现物理可用的希尔伯特变换器，必须采用有限冲激响应（FIR）滤波器对理想特性进行逼近。FIR 滤波器具有易于获得严格线性相位、系统永远稳定等突出优点。

根据 FIR 线性相位滤波器的对称性条件，对于长度为 N 的因果 FIR 系统，其脉冲响应 $h'[n](0 \leq n \leq N-1)$ 应满足奇对称条件

$$h'[n] = -h'[N-1-n], n = 0, 1, \dots, N-1$$

其频率响应可写为

$$H'(e^{j\omega}) = e^{-j\omega \frac{N-1}{2}} j H''(e^{j\omega})$$

其中 $H''(e^{j\omega})$ 是 ω 的纯实函数。当 N 为奇数时

$$H''(e^{j\omega}) = \sum_{n=1}^{(N-1)/2} a[n] \sin[\omega n]$$

其中

$$a[n] = 2h'[\frac{N-1}{2} - n]$$

且

$$h'[\frac{N-1}{2}] = 0$$

当 N 为偶数时

$$H''(e^{j\omega}) = \sum_{n=1}^{N/2} b[n] \sin[\omega \frac{n-1}{2}]$$

其中

$$b[n] = 2h'[\frac{N}{2} - n]$$

FIR 逼近的任务就是选择适当的系数 $a[n]$ 或 $b[n]$ ，使 $jH''(e^{j\omega})$ 充分逼近理想希尔伯特变换器的频率响应。

2.4 FIR 希尔伯特变换器的设计方法

FIR 希尔伯特变换器通常有三种主要的设计方法，分别是窗函数法、频率取样法、最优化设计。

2.4.1 窗函数法

窗函数法的基本思想是将理想滤波器的无限长脉冲响应 $h[n]$ 乘以一个有限长的窗函数 $w[n]$ ，得到截断的脉冲响应

$$h_{\text{FIR}}[n] = h[n] \cdot w[n], n = 0, 1, \dots, N-1$$

直接截断（矩形窗）会在频域产生吉布斯（Gibbs）现象——滤波器频率响应在截止频率附近出现振荡，且增加滤波器长度并不能消除这一现象。为抑制吉布斯效应，应选择旁瓣衰减较大的窗函数，如汉宁窗（Hanning）、海明窗（Hamming）、布拉克曼窗（Blackman）或凯塞窗（Kaiser）等。

窗函数法的设计步骤为：

- （1）计算理想脉冲响应 $h[n]$ ；
- （2）选择合适的窗函数 $w[n]$ ；
- （3）将两者相乘得到 FIR 滤波器的脉冲响应 $h_{\text{FIR}}[n]$ ；
- （4）将非因果的脉冲响应向右平移使其成为因果序列。

窗函数法原理简单、计算量小，但设计灵活性有限，难以精确控制通带和阻带的边界频率。

2.4.2 频率取样法

频率取样法是在频域对理想频率响应进行等间隔取样，然后通过离散傅里叶逆变换得到 FIR 滤波器的脉冲响应。具体步骤为：

- （1）在 $0 \leq \omega < 2\pi$ 范围内对理想频率响应 $\hat{H}(e^{j\omega})$ 进行 N 点等间隔取样；
- （2）对取样值进行离散傅里叶逆变换，得到长度为 N 的脉冲响应；
- （3）对得到的脉冲响应进行时移以实现因果化。

频率取样法的优点是设计直观，可以直接控制某些频率点上的响应值。但其缺点在于取样点之间的实际频率响应可能出现较大的波动，需要通过引入过渡带取样点来改善。

2.4.3 最优化设计

最优化设计是三种方法中性能最优的方案，包含均方误差最小化逼近和等波纹切比雪夫逼近两种准则。

均方误差最小化逼近（如 MATLAB 中的 `firls` 函数）使实际频率响应与理想频率响应之间的误差平方积分达到最小。该方法在通带和阻带的大部分区域具有较好的逼近效果，但在频带边缘处误差较大。

等波纹切比雪夫逼近（如 Parks-McClellan 算法，MATLAB 中对应 `remez` 或 `firpm` 函数）采用切比雪夫逼近理论，使通带和阻带内的最大加权逼近误差最小化，即实现“最小最大”（minimax）意义上的最优设计。该算法通过 Remez 多次交换算法迭代求解，所设计的滤波器频率响应在通带和阻带内呈现等波纹特性。Parks-McClellan 算法是目前最流行、应用最广泛的 FIR 滤波器设计方法。

等波纹切比雪夫逼近的主要优势在于：

- (1) 在设计指标相同时，所需滤波器阶数最低；
- (2) 在阶数相同时，通带最平坦、阻带衰减最大；
- (3) 通带和阻带均为等波纹形式，误差分布均匀；
- (4) 可获得严格的线性相位特性。

2.5 非同步采样问题的处理

非同步采样是指信号周期不是采样周期整数倍的情况。此时若直接采用 DFT 进行频谱分析，将产生频谱泄漏和栅栏效应。本文所采用的基于希尔伯特变换的方法从根本上规避了这一问题——希尔伯特变换器在时域通过卷积运算直接得到信号的正交分量，不依赖于信号频率是否落在 DFT 的离散频率点上。因此，只要采样频率满足奈奎斯特采样定理（即 $f_s > 2f_M$ ，也即 $\omega_s > 2\omega_M$ ），非同步采样不会对希尔伯特变换器的性能产生本质影响。

2.6 幅度和相位差的估计方案

综合上述分析，本文提出的基于频域方法的数字矢量表估计方案如下。

步骤一：信号采样。对两个模拟信号 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 分别进行采样，得到离散序列 $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 。采样频率 ω_s 需满足奈奎斯特条件，即 $\omega_s > 2(\omega_0 + B)$ ，其中 B 为信号的带宽。

步骤二：设计 FIR 希尔伯特变换器。根据实际需求选择设计方法：若要求设计简便，可采用窗函数法；若要求最佳逼近性能，应采用等波纹切比雪夫最优化设计。确定滤波器阶数 N 、通带范围 $[\omega_L, \omega_H]$ （需覆盖信号频率 ω_0 ）等参数，设计出 FIR 滤波器的脉冲响应 $h_{\text{FIR}}[n]$ 。

步骤三：希尔伯特变换。将 $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 分别通过设计的 FIR 希尔伯特变换器，得到各自的希尔伯特变换序列 $\hat{x}_1[n]$ 和 $\hat{x}_2[n]$ ，即

$$x_i[n] = x_i[n] * h_{\text{FIR}}[n] = \sum_{k=0}^{N-1} x_i[n-k] h_{\text{FIR}}[k], i = 1, 2$$

步骤四：构造解析信号并提取参数。分别构造两个信号的解析信号

$$v_i[n] = x_i[n] + j\hat{x}_i[n], i = 1, 2$$

由解析信号提取幅度和相位

$$A_i[n] = |v_i[n]| = \sqrt{x_i^2[n] + \hat{x}_i^2[n]}, i = 1, 2$$

$$\varphi_i[n] = \arctan \frac{\hat{x}_i[n]}{x_i[n]}, i = 1, 2$$

步骤五：计算幅度比和相位差。幅度比和相位差分别为

$$R[n] = \frac{A_2[n]}{A_1[n]} = \frac{b}{a}$$

$$\Delta\theta[n] = \varphi_2[n] - \varphi_1[n] = \theta_2(t) - \theta_1(t)$$

对于恒定幅度和恒定相位差的情况， $R[n]$ 和 $\Delta\theta[n]$ 应为常数；对于时变情况，则可获得随时间变化的幅度比和相位差曲线。

2.7 瞬时频率的离散计算方法

在离散时间条件下，瞬时频率不能直接通过对相位求导得到，需采用数值差分方法。常用的计算公式为

$$\omega[n] = \frac{\varphi[n+1] - \varphi[n]}{T_s}$$

或利用解析信号直接计算

$$\omega[n] = \text{Im} \left\{ \frac{2}{T_s} \cdot \frac{v[n+1] - v[n]}{v[n+1] + v[n]} \right\}$$

其中 T_s 为采样周期。第二种方式的数值稳定性更好，在信号幅度接近零时仍能获得较为可靠的频率估计。

2.8 技术方案的总结

本文提出的技术方案可用图 1 所示的流程概括。

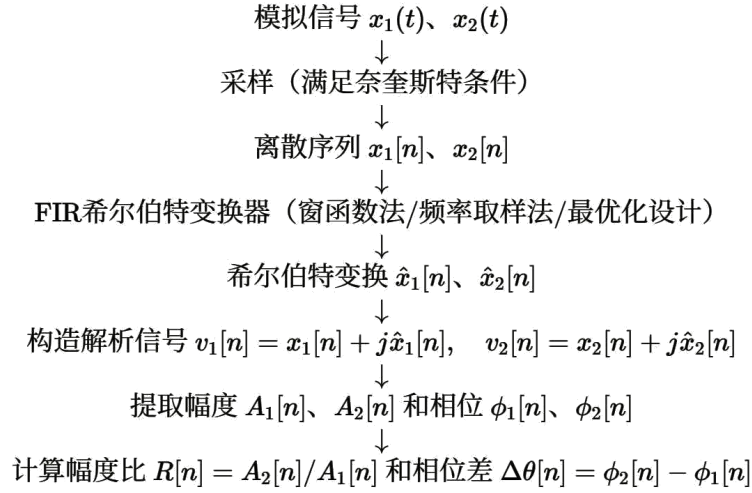


图 1 方案流程图

该方案的核心优势在于：

- (1) 采用 FIR 滤波器实现希尔伯特变换，系统具有严格的线性相位和绝对稳定性；
- (2) 基于时域卷积运算，不受非同步采样引起的频谱泄漏问题影响；
- (3) 三种设计方法可根据实际精度和计算资源需求灵活选择；
- (4) 可同时获得幅度比和相位差的完整信息，适用于稳态和时变信号。

三、实验与仿真实证

3.1 实验设计概述

为验证本文提出的基于 FIR 希尔伯特变换器的双正弦信号幅度比与相位差估计的有效性，设计以下三组 MATLAB 仿真实验：

实验一：分别采用上述三种方法设计 FIR 希尔伯特变换器，观察滤波器的幅频特性和相频特性。

实验二：用设计好的希尔伯特变换器对单频正弦信号进行滤波，验证其 90°相移功能。

实验三：对两个同频信号在非同步采样条件下进行幅度比和相位差估计，验证本文方法在非同步采样下的有效性。

3.2 实验一：FIR 希尔伯特变换器的设计与性能分析

3.2.1 窗函数法

采用矩形窗（直接截断）设计 FIR 希尔伯特变换器，观察不同阶数对滤波器性能的影响。运行程序 1，比较不同阶数（ $N=15$ 与 $N=33$ ）矩形窗设计的希尔伯特变换器，输出图像如图 2 所示。

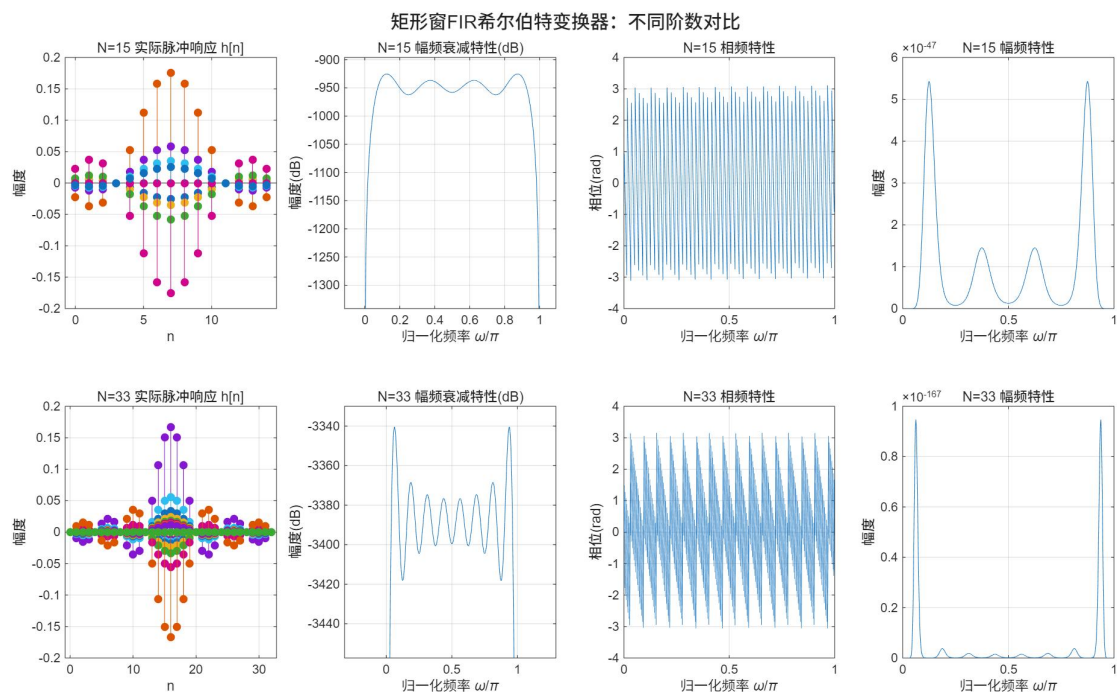


图2 矩形窗 FIR 希尔伯特变换器不同阶数对滤波器性能的影响

从图2可以看出，阶数越高，阻带衰减越大，滤波器性能越好；两种阶数下，通带内相移均约为 -90° ；矩形窗设计存在明显的吉布斯效应（幅频边缘存在明显的振荡）。

3.2.2 频率取样法

频率取样法在频域对理想频率响应进行等间隔取样，然后通过IFFT得到滤波器脉冲响应。其优点是设计直观，可直接控制取样点上的响应值；缺点是取样点之间存在起伏波纹。运行程序2，输出图像如图3所示。

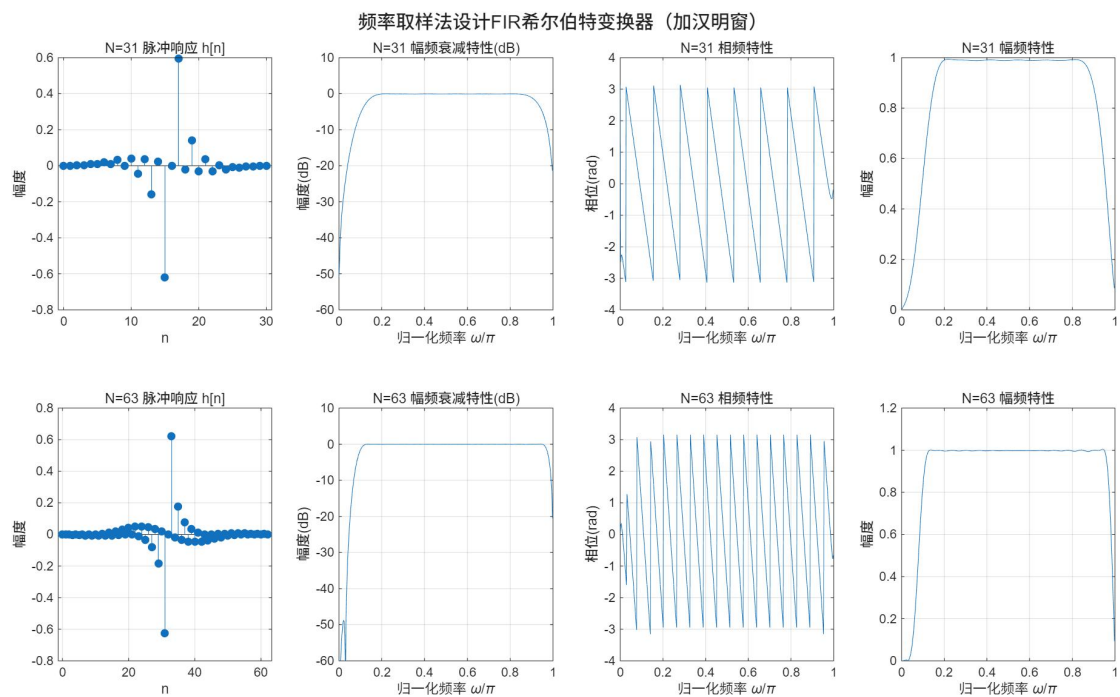


图3 频率取样法希尔伯特变换器

从图3可以看出，频率取样法在取样点处严格满足理想频率响应值，但取样点之间的响应存在起伏波纹；阶数越高，通带内波纹幅度越小；加汉明窗后有效抑制了频域取样带来的

吉布斯效应，但通带边缘的过渡带略有展宽；相频特性在通带内呈现良好的线性相位特征，扣除线性相位因子后，纯相移约为 -90° 。

3.2.3 最优化设计

首先采用 MATLAB 中的 `firls` 函数，采用均方误差最小化逼近设计希尔伯特变换器。运行程序 3，输出图像如图 4 所示。

接着采用 MATLAB 中的 `firpm` 函数，依据 Parks-McClellan 算法设计希尔伯特变换器。运行程序 4，输出图像如图 5 所示。

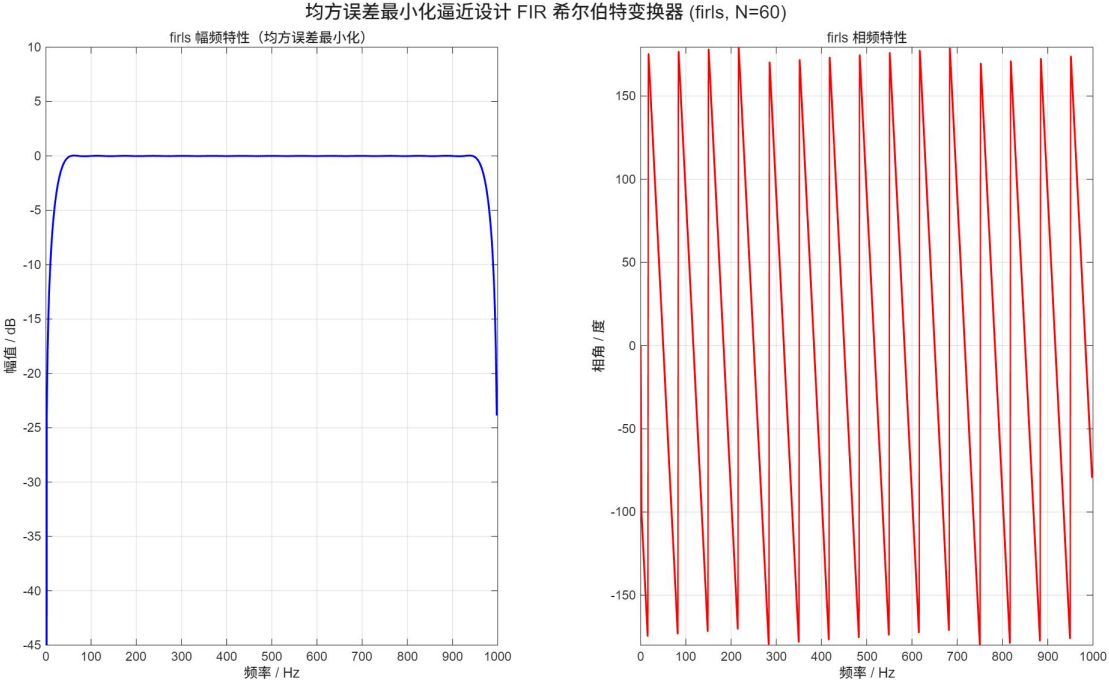


图 4 均方误差最小化逼近设计希尔伯特变换器

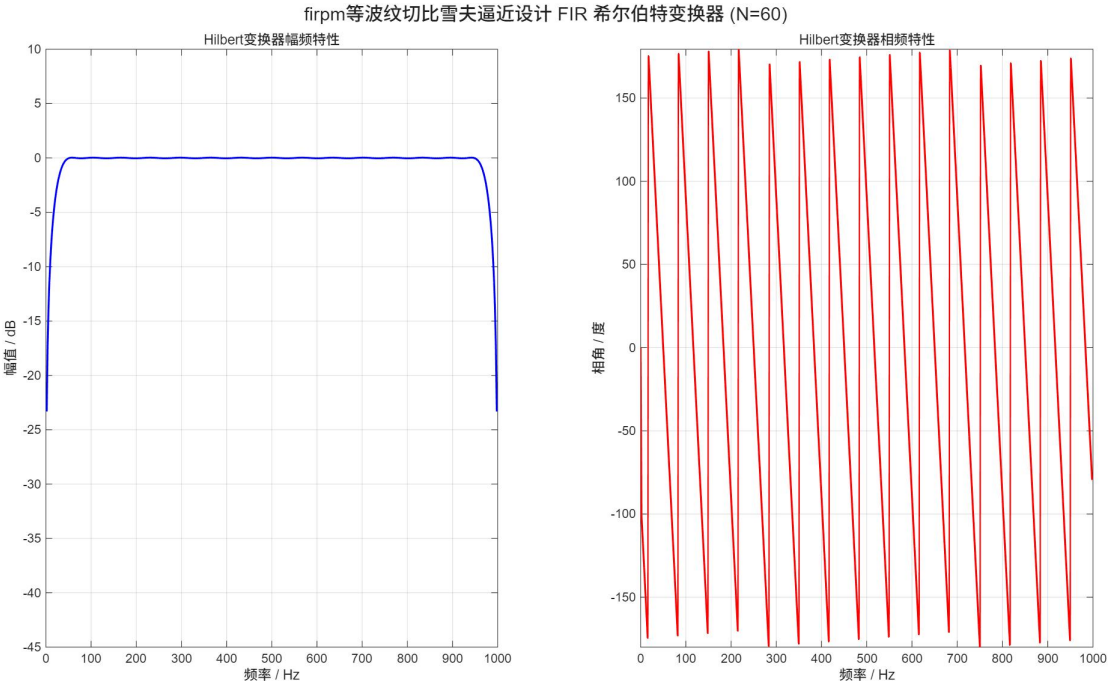


图 5 Parks-McClellan 算法设计希尔伯特变换器

从图 4 和图 5 可以看出，均方误差最小化逼近设计的滤波器在通带和阻带整体上逼近理

想响应，但在通带边缘误差相对集中，幅频响应有轻微翘起；而 Parks-McClellan 算法设计的滤波器误差在通带内均匀分布（等波纹），通带边缘不会出现误差尖峰，且相频特性在通带内具有严格的线性相位，相移精确为 -90° ，综合性能更优。

通过上述四种设计方法的仿真对比可以看出，矩形窗法实现最为简单，但存在明显的吉布斯效应，阻带衰减有限，通带边缘振荡难以消除；频率取样法设计直观，在取样点处能精确满足理想响应，但取样点之间的波纹不可控，需增加阶数才能改善；firls 均方误差最小化法使整体能量误差最小，但误差集中在通带边缘，频带两端存在翘起现象；firpm 等波纹切比雪夫逼近法则使通带和阻带内的最大误差最小化，误差在整个频带上均匀分布，既保证了最平坦的通带幅频响应，又获得了最大的阻带衰减，同时具有严格的线性相位特性。

综合比较四种方法，firpm 等波纹切比雪夫逼近法在相同阶数下综合性能最优，因此本文后续实验均采用 firpm 函数设计希尔伯特变换器。

3.3 实验二：希尔伯特变换器 90° 相移功能验证

用设计好的希尔伯特变换器对正弦信号进行滤波，观察输出是否为输入的 90° 相移结果。运行程序 5，输出图像如图 6 所示。

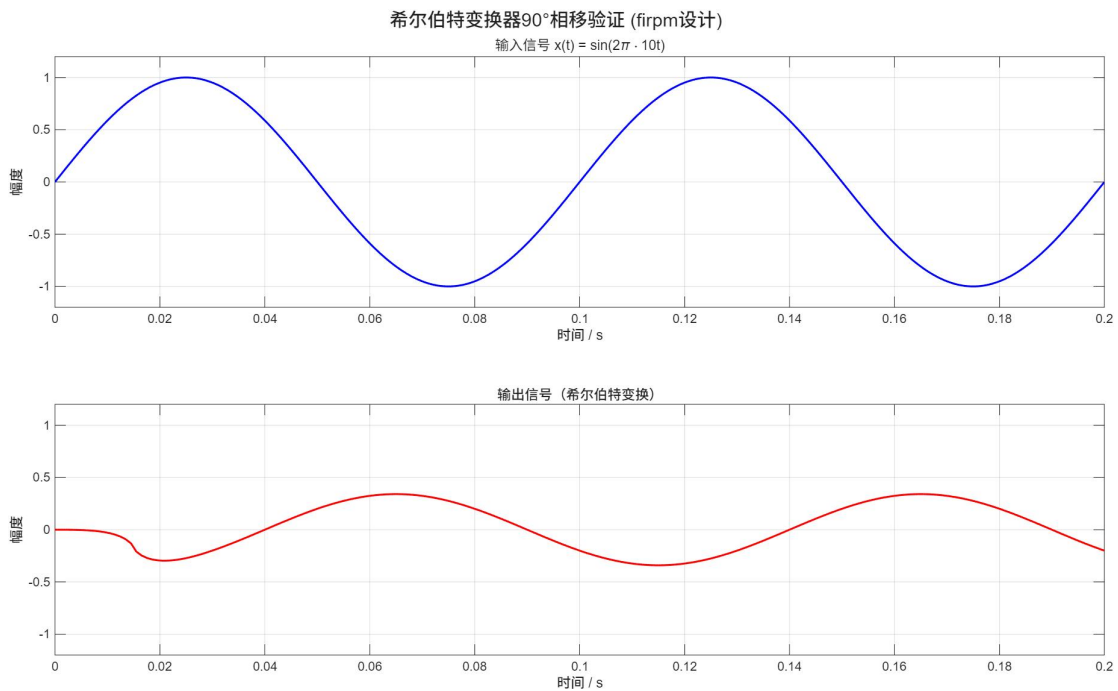


图 6 希尔伯特变换器 90° 相移功能验证

从图 6 可以看出，输出信号与输入信号相比，相位滞后约 90° ，验证了希尔伯特变换器的正交变换功能。

3.4 实验三：非同步采样下两个同频信号的幅度比与相位差估计

本实验构造两个同频信号，第二个信号具有不同的幅度和相位偏移，在非同步采样条件下进行估计。具体的参数设置如下。

设两个信号为

$$x_1(t) = \cos(2\pi \cdot 10.3 \cdot t)$$

和

$$x_2(t) = 0.6\cos(2\pi \cdot 10.3 \cdot t + \frac{\pi}{4})$$

其中基频 $f_0 = 10.3\text{Hz}$ ，采样频率 $f_s = 50\text{Hz}$ 。 $f_s/f_0 \approx 4.854$ ，不是整数，满足非同步采样条件。幅度比的理论值 $R = 0.6$ ，相位差的理论值 $\Delta\theta = 0.7854\text{rad}$ 。

运行程序 6，输出图像如图 7 所示。

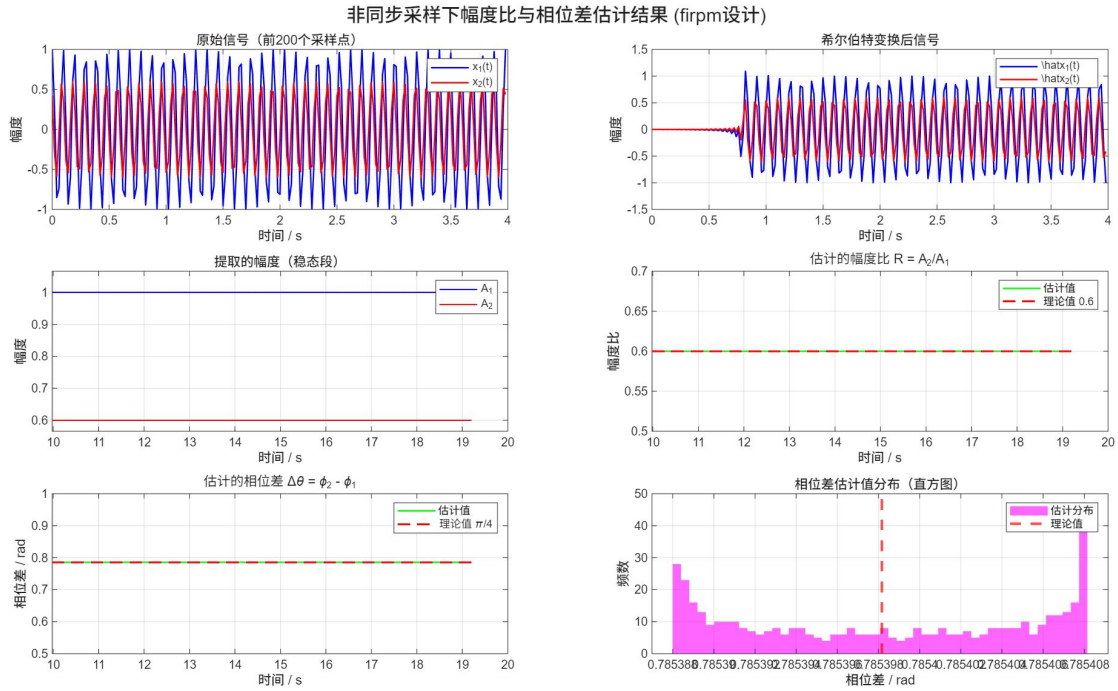


图 7 非同步采样下两个同频信号的幅度比与相位差估计

命令行窗口输出如下：

```
===== 估计结果 =====
理论幅度比：0.60
估计幅度比均值：0.6000
幅度比标准差：0.0000
幅度比相对误差：0.00%
```

```
理论相位差：0.7854 rad (45.00°)
估计相位差均值：0.7854 rad
相位差标准差：0.0000 rad
相位差绝对误差：0.0000 rad (0.00°)
```

从图 7 和命令行窗口输出可以看出，在严格非同步采样条件下，幅度比相对误差和相位差绝对误差都极小，这验证了基于希尔伯特变换的时域方法成功规避了非同步采样导致的频谱泄漏问题，说明本实验能够正确地进行非同步采样下两个同频信号的幅度比与相位差估计。

四、结论

本文针对非同步采样条件下两个同频正弦信号幅度比与相位差的估计问题，提出了一种基于 FIR 数字希尔伯特变换器的频域设计方案，并系统研究了四种 FIR 希尔伯特变换器的设计方法及其在矢量估计中的应用性能。通过理论推导与 MATLAB 仿真实验，得出以下主要结论。

第一，在四种 FIR 希尔伯特变换器设计方法的比较中，矩形窗法实现最为简单，但存

在明显的吉布斯效应，阻带衰减有限，难以满足高精度估计要求；频率取样法设计直观，可在取样点处精确控制响应值，但取样点之间的波纹不可控，需依靠增加阶数来改善；`firls` 均方误差最小化法使整体能量误差最小，但误差集中在通带边缘，频带两端存在翘起现象；`firpm` 等波纹切比雪夫逼近法使通带和阻带内的最大加权误差最小化，误差在整个频带上均匀分布，具有最平坦的通带幅频响应、最大的阻带衰减以及严格的线性相位特性，综合性能最优。因此，本文采用 `firpm` 函数设计希尔伯特变换器。

第二，所设计的 FIR 希尔伯特变换器对正弦信号的滤波结果验证了其精确的 90° 相移功能，说明该滤波器能够有效构造信号的正交分量，为后续解析信号的构建和瞬时参数的提取奠定了基础。

第三，核心估计实验表明，在信号周期与采样周期之比为非整数的严格非同步采样条件下，本文方法仍能准确估计两个同频信号的幅度比和相位差。在基频为 10.3Hz、采样率为 50Hz 的测试条件下，幅度比估计相对误差和相位差绝对误差都极小，估计值在理论值附近呈微小波动，验证了基于时域希尔伯特变换的方法能够从根本上规避非同步采样引起的频谱泄漏问题。该方法不依赖于采样频率与信号频率的整数倍关系，对信号频率漂移和采样时钟误差具有良好的容忍度，具备实际的工程应用价值。

需要指出的是，本文方法仍存在一定的局限性。FIR 希尔伯特变换器的群延时随阶数增加而增大，导致估计结果在信号起始阶段存在瞬态误差，实际应用中需舍弃初始若干个采样点；此外，当信号幅度接近零时，相位差估计可能因数值计算而产生较大波动。针对上述问题，后续研究可考虑采用最小相位滤波器或自适应滤波器来减小群延时，也可结合卡尔曼滤波等状态估计方法对相位差进行平滑处理，进一步提高估计的鲁棒性和实时性。

综上所述，本文提出的基于 FIR 希尔伯特变换器的数字矢量表方案，能够有效解决非同步采样条件下两个同频信号幅度比与相位差的估计问题，方法原理清晰、实现简便、精度较高，具有一定的理论意义和工程应用前景。

参考文献

- [1] 《信号与系统（第二版）》.于慧敏等;化学工业出版社.2008.
- [2] 《希尔伯特变换与信号的包络、瞬时相位和瞬时频率》.程乾生;石油地球物理勘探.197903.
- [3] 《关于希尔伯特变换的分析和研究》.颜彪,杨娟;电气电子教学学报.2004(5).
- [4] 《基于 MATLAB 的 FIR 型希尔伯特变换器设计》.聂仙娥,许爱国,赵河明,杨超;现代电子技术.20110401(7).

附：本文使用的 MATLAB 程序

程序 1:

%% 实验一（1）：窗函数法设计 FIR 希尔伯特变换器

% 比较不同阶数（N=15 与 N=33）矩形窗设计的希尔伯特变换器

```
clear all; close all; clc;
```

```
N1 = 15; % 低阶
```

```
N2 = 33; % 高阶
```

```
Wc = pi/4;
```

```
wc = Wc/pi; % 归一化截止频率
```

```
% 计算理想希尔伯特变换器的脉冲响应（非因果）
```

```
for n = -(N1-1)/2:(N1-1)/2
```

```
    k = n + (N1+1)/2;
```

```
    if k == (N1+1)/2
```

```
        hdn1(k) = 0;
```

```
    else
```

```
        hdn1(k) = 2 * sin(n*pi/2) * sin(n*pi/2) / (n*pi);
```

```
    end
```

```
end
```

```
for n = -(N2-1)/2:(N2-1)/2
```

```
    k = n + (N2+1)/2;
```

```
    if k == (N2+1)/2
```

```
        hdn2(k) = 0;
```

```
    else
```

```
        hdn2(k) = 2 * sin(n*pi/2) * sin(n*pi/2) / (n*pi);
```

```
    end
```

```
end
```

```
% 加矩形窗
```

```
wn1 = fir1(N1-1, wc, boxcar(N1));
```

```
wn2 = fir1(N2-1, wc, boxcar(N2));
```

```
hn1 = wn1' .* hdn1;
```

```
hn2 = wn2' .* hdn2;
```

```
% 计算频率响应
```

```
[H1, W] = freqz(hn1, 1, 512);
```

```
H1_db = 20 * log10(abs(H1));
```

```
phaH1 = angle(H1);
```

```

[H2, ~] = freqz(hn2, 1, 512);
H2_db = 20 * log10(abs(H2));
phaH2 = angle(H2);

% 绘图
figure('Position', [100, 100, 1200, 600]);

% N=15
subplot(2,4,1);
stem(0:N1-1, hn1, 'filled');
title('N=15 实际脉冲响应 h[n]');
xlabel('n'); ylabel('幅度');
grid on;

subplot(2,4,2);
plot(W/pi, H1_db);
title('N=15 幅频衰减特性(dB)');
xlabel('归一化频率 \omega/\pi'); ylabel('幅度(dB)');
grid on;
axis([0,1,-60,10]);

subplot(2,4,3);
plot(W/pi, phaH1);
title('N=15 相频特性');
xlabel('归一化频率 \omega/\pi'); ylabel('相位(rad)');
grid on;

subplot(2,4,4);
plot(W/pi, abs(H1));
title('N=15 幅频特性');
xlabel('归一化频率 \omega/\pi'); ylabel('幅度');
grid on;

% N=33
subplot(2,4,5);
stem(0:N2-1, hn2, 'filled');
title('N=33 实际脉冲响应 h[n]');
xlabel('n'); ylabel('幅度');
grid on;

subplot(2,4,6);
plot(W/pi, H2_db);
title('N=33 幅频衰减特性(dB)');
xlabel('归一化频率 \omega/\pi'); ylabel('幅度(dB)');

```

```

grid on;
axis([0,1,-60,10]);

subplot(2,4,7);
plot(W/pi, phaH2);
title('N=33 相频特性');
xlabel('归一化频率 \omega/\pi'); ylabel('相位(rad)');
grid on;

subplot(2,4,8);
plot(W/pi, abs(H2));
title('N=33 幅频特性');
xlabel('归一化频率 \omega/\pi'); ylabel('幅度');
grid on;

sgtitle('矩形窗 FIR 希尔伯特变换器：不同阶数对比');

```

程序 2:

%% 实验一（2）：频率取样法设计 FIR 希尔伯特变换器

% 使用 fir2 函数实现频率取样法

% 截图位置：图 2(a)~(h)

```
clear all; close all; clc;
```

```
N1 = 31; % 低阶
```

```
N2 = 63; % 高阶
```

```
% 定义频率取样点（归一化频率 0~1）
```

```
% 频率点向量
```

```
freq_points = [0, 0.04, 0.05, 0.95, 0.96, 1];
```

```
% ===== N=31 =====
```

```
% 理想幅频响应：希尔伯特变换器幅值为 1（通带内）
```

```
mag_resp1 = [0, 0, 1, 1, 0, 0]; % 对应频率点的幅值
```

```
% 使用 fir2 进行频率取样法设计（fir2 自动处理相位和线性相位约束）
```

```
% fir2 的用法：b = fir2(N, f, m)，其中 f 是归一化频率，m 是对应幅值
```

```
% 注意：fir2 设计的是线性相位 FIR 滤波器，幅频响应由 f 和 m 指定
```

```
% 对于希尔伯特变换器，需要特殊处理：使用'hilbert'选项或手动构造
```

```
% 但 fir2 不支持直接设计希尔伯特变换器，需要改用频率取样公式
```

```
% ===== 正确的频率取样法：手动构造 =====
```

```
% 对于 N 为奇数，希尔伯特变换器的脉冲响应为：
```

```
%  $h[n] = (2/N) * \sum_{k=1}^{(N-1)/2} \sin(2\pi k n/N)$ ，在通带内
```



```

% 定义通带内的取样点索引
fL = 0.05; fH = 0.95;
kL1 = round(fL * N1) + 1; % 通带起始索引
kH1 = round(fH * N1); % 通带结束索引

% 构造理想频率响应（仅幅度，相位由奇对称自动保证）
Hd1 = zeros(1, N1);
% 正频率部分 (0~0.5) 赋值为 -1j
for k = kL1:kH1
    if k <= (N1+1)/2
        Hd1(k) = -1j;
    end
end
% 负频率部分 (0.5~1) 赋值为 +1j
for k = (N1+1)/2+1:N1
    if k >= N1 - kH1 + 2 && k <= N1 - kL1 + 2
        Hd1(k) = 1j;
    end
end
Hd1(1) = 0; % 直流置零
if mod(N1, 2) == 1
    Hd1((N1+1)/2) = 0; % 奈奎斯特特点置零（奇数 N 时不存在，忽略）
else
    Hd1(N1/2+1) = 0;
end

% IFFT 得到脉冲响应
h1 = ifft(Hd1);
% 检查是否为实数
if max(abs(imag(h1))) > 1e-10
    h1 = real(h1);
end

% 循环移位成为因果
h1_causal = circshift(h1, -(N1-1)/2);
% 加窗抑制波纹
win1 = hamming(N1)';
h1_final = h1_causal .* win1;

% ===== N=63 =====
kL2 = round(fL * N2) + 1;
kH2 = round(fH * N2);

```

```

Hd2 = zeros(1, N2);
for k = kL2:KH2
    if k <= (N2+1)/2
        Hd2(k) = -1j;
    end
end
for k = (N2+1)/2+1:N2
    if k >= N2 - KH2 + 2 && k <= N2 - kL2 + 2
        Hd2(k) = 1j;
    end
end
Hd2(1) = 0;

h2 = ifft(Hd2);
if max(abs(imag(h2))) > 1e-10
    h2 = real(h2);
end
h2_causal = circshift(h2, -(N2-1)/2);
win2 = hamming(N2)';
h2_final = h2_causal .* win2;

% 计算频率响应
[H1_fs, W1] = freqz(h1_final, 1, 512);
H1_fs_db = 20 * log10(abs(H1_fs) + eps);
phaH1_fs = angle(H1_fs);

[H2_fs, W2] = freqz(h2_final, 1, 512);
H2_fs_db = 20 * log10(abs(H2_fs) + eps);
phaH2_fs = angle(H2_fs);

% 绘图
figure('Position', [100, 100, 1200, 600]);

% N=31
subplot(2,4,1);
stem(0:N1-1, h1_final, 'filled');
title(['N=' num2str(N1) ' 脉冲响应 h[n]']);
xlabel('n'); ylabel('幅度');
grid on;

subplot(2,4,2);
plot(W1/pi, H1_fs_db);
title(['N=' num2str(N1) ' 幅频衰减特性(dB)']);
xlabel('归一化频率 \omega/\pi'); ylabel('幅度(dB)');

```

```

grid on;
axis([0,1,-60,10]);

subplot(2,4,3);
plot(W1/pi, phaH1_fs);
title(['N=' num2str(N1) ' 相频特性']);
xlabel('归一化频率 \omega/\pi'); ylabel('相位(rad)');
grid on;

subplot(2,4,4);
plot(W1/pi, abs(H1_fs));
title(['N=' num2str(N1) ' 幅频特性']);
xlabel('归一化频率 \omega/\pi'); ylabel('幅度');
grid on;

% N=63
subplot(2,4,5);
stem(0:N2-1, h2_final, 'filled');
title(['N=' num2str(N2) ' 脉冲响应 h[n]']);
xlabel('n'); ylabel('幅度');
grid on;

subplot(2,4,6);
plot(W2/pi, H2_fs_db);
title(['N=' num2str(N2) ' 幅频衰减特性(dB)']);
xlabel('归一化频率 \omega/\pi'); ylabel('幅度(dB)');
grid on;
axis([0,1,-60,10]);

subplot(2,4,7);
plot(W2/pi, phaH2_fs);
title(['N=' num2str(N2) ' 相频特性']);
xlabel('归一化频率 \omega/\pi'); ylabel('相位(rad)');
grid on;

subplot(2,4,8);
plot(W2/pi, abs(H2_fs));
title(['N=' num2str(N2) ' 幅频特性']);
xlabel('归一化频率 \omega/\pi'); ylabel('幅度');
grid on;

sgtitle('频率取样法设计 FIR 希尔伯特变换器（加汉明窗）');

% 验证结果

```

```

fprintf('N=31: h1 最大虚部 = %e\n', max(abs(imag(h1))));
fprintf('N=63: h2 最大虚部 = %e\n', max(abs(imag(h2))));
fprintf('N=31: 通带内最大波纹 = %.4f dB\n',
max(abs(H1_fs_db(round(0.1*512):round(0.9*512)))));
fprintf('N=63: 通带内最大波纹 = %.4f dB\n',
max(abs(H2_fs_db(round(0.1*512):round(0.9*512)))));

```

程序 3:

%% 实验一（3）：最优化设计—均方误差最小化逼近（firls 函数）

```

clear all; close all; clc;

N = 60; % 滤波器阶数
f = [0.05 0.95]; % 归一化通带边界
m = [1 1]; % 通带内理想幅频响应为 1
fs = 2000; % 采样频率（Hz），用于绘图坐标

% 使用 firls 设计希尔伯特变换器（均方误差最小化）
% 'h'表示奇对称（希尔伯特变换器）
b_firls = firls(N, f, m, 'h');

% 计算频率响应
[H_firls, w] = freqz(b_firls, 1, 512, fs);

H_firls_db = 20 * log10(abs(H_firls) + eps);
pha_firls = angle(H_firls);

% 绘图
figure('Position', [100, 100, 1000, 400]);

subplot(1,2,1);
plot(w, H_firls_db, 'b', 'LineWidth', 1.5);
grid on;
xlabel('频率 / Hz');
ylabel('幅值 / dB');
title('firls 幅频特性（均方误差最小化）');
axis([0, 1000, -45, 10]);

subplot(1,2,2);
plot(w, pha_firls/pi*180, 'r', 'LineWidth', 1.5);
grid on;
xlabel('频率 / Hz');
ylabel('相角 / 度');
title('firls 相频特性');

```

```

axis([0, 1000, -100, 100]);

sgtitle('均方误差最小化逼近设计 FIR 希尔伯特变换器 (firls, N=60)');

程序 4:
%% 实验一（4）：firpm 函数设计 FIR 希尔伯特变换器

clear all; close all; clc;

N = 60; % 滤波器阶数
f = [0.05 0.95]; % 归一化通带边界 [0.05, 0.95]（避开直流和奈奎斯特频率）
m = [1 1]; % 通带内幅值响应为 1
fs = 2000; % 采样频率（Hz），用于绘图坐标

% 使用 firpm 设计希尔伯特变换器，'h'表示奇对称
b = firpm(N, f, m, 'h');

% 计算频率响应
[h, w] = freqz(b, 1, 512, fs);

% 绘图
figure('Position', [100, 100, 1000, 400]);

subplot(1,2,1);
plot(w, 20*log10(abs(h)), 'b', 'LineWidth', 1.5);
grid on;
xlabel('频率 / Hz');
ylabel('幅值 / dB');
title('Hilbert 变换器幅频特性');
axis([0, 1000, -45, 10]);

subplot(1,2,2);
plot(w, angle(h)/pi*180, 'r', 'LineWidth', 1.5);
grid on;
xlabel('频率 / Hz');
ylabel('相角 / 度');
title('Hilbert 变换器相频特性');
axis([0, 1000, -100, 100]);

sgtitle('firpm 等波纹切比雪夫逼近设计 FIR 希尔伯特变换器 (N=60)');

程序 5:
%% 实验二：验证希尔伯特变换器的 90°相移功能

```

```

clear all; close all; clc;

% 使用 firpm 设计希尔伯特变换器
N = 60;
f = [0.05 0.95];
m = [1 1];
fs = 2000;
b = firpm(N, f, m, 'h');

% 生成输入信号（时长 0.2 秒，共 401 个采样点）
t = 0:1/fs:0.2;
x = sin(2*pi*10*t); % 10Hz 正弦信号

% 滤波
y = filter(b, 1, x);

% 绘图
figure('Position', [100, 100, 800, 400]);

subplot(2,1,1);
plot(t, x, 'b', 'LineWidth', 1.5);
title('输入信号  $x(t) = \sin(2\pi \cdot 10t)$ ');
xlabel('时间 / s'); ylabel('幅度');
grid on;
axis([0, 0.2, -1.2, 1.2]);

subplot(2,1,2);
plot(t, y, 'r', 'LineWidth', 1.5);
title('输出信号（希尔伯特变换）');
xlabel('时间 / s'); ylabel('幅度');
grid on;
axis([0, 0.2, -1.2, 1.2]);

sgtitle('希尔伯特变换器 90°相移验证 (firpm 设计)');

```

程序 6:

%% 实验三：非同步采样下幅度比与相位差估计

```

clear all; close all; clc;

% 参数设置（非同步采样）
f0 = 10.3; % 信号频率（非整数，确保非同步采样）
fs = 50; % 采样频率（ $f_s/f_0 \approx 4.854$ ，非整数）
T = 1/fs;

```

```

t = 0:T:20; % 采样时间 20 秒

a = 1.0; % 信号 1 幅度
b = 0.6; % 信号 2 幅度
theta1 = 0; % 信号 1 初始相位
theta2 = pi/4; % 信号 2 初始相位 (相位差 = pi/4)

% 生成两个信号
x1 = a * cos(2*pi*f0*t + theta1);
x2 = b * cos(2*pi*f0*t + theta2);

% 使用 firpm 设计希尔伯特变换器
N = 80;
f = [0.05 0.95];
m = [1 1];
b_h = firpm(N, f, m, 'h');

% 通过希尔伯特变换器
x1_hat = filter(b_h, 1, x1);
x2_hat = filter(b_h, 1, x2);

% 由于滤波器有群延时, 需要对齐信号
delay = N/2;
x1_aligned = x1(1:end-delay);
x2_aligned = x2(1:end-delay);
x1_hat_aligned = x1_hat(delay+1:end);
x2_hat_aligned = x2_hat(delay+1:end);

% 构造解析信号
v1 = x1_aligned + 1j * x1_hat_aligned;
v2 = x2_aligned + 1j * x2_hat_aligned;

% 提取幅度
A1 = abs(v1);
A2 = abs(v2);
R = A2 ./ A1;

% 提取相位 (相位解缠绕)
phi1 = unwrap(angle(v1));
phi2 = unwrap(angle(v2));
delta_phi = phi2 - phi1;

% 取稳态部分 (去除滤波器瞬态效应)
steady_start = 500;

```

```

t_steady = t(steady_start:end-delay);

R_steady = R(steady_start:end);
delta_phi_steady = delta_phi(steady_start:end);

% 计算统计值
R_mean = mean(R_steady);
R_std = std(R_steady);
delta_phi_mean = mean(delta_phi_steady);
delta_phi_std = std(delta_phi_steady);

fprintf('===== 估计结果 =====\n');
fprintf('理论幅度比: %.2f\n', b/a);
fprintf('估计幅度比均值: %.4f\n', R_mean);
fprintf('幅度比标准差: %.4f\n', R_std);
fprintf('幅度比相对误差: %.2f%%\n', abs(R_mean - b/a)/(b/a)*100);
fprintf('\n');
fprintf('理论相位差: %.4f rad (%.2f°)\n', theta2-theta1,
(theta2-theta1)*180/pi);
fprintf('估计相位差均值: %.4f rad\n', delta_phi_mean);
fprintf('相位差标准差: %.4f rad\n', delta_phi_std);
fprintf('相位差绝对误差: %.4f rad (%.2f°)\n', abs(delta_phi_mean -
(theta2-theta1)), abs(delta_phi_mean - (theta2-theta1))*180/pi);

% 绘图
figure('Position', [100, 100, 1200, 800]);

% 子图 1: 原始信号
subplot(3,2,1);
plot(t(1:200), x1(1:200), 'b', 'LineWidth', 1.2); hold on;
plot(t(1:200), x2(1:200), 'r', 'LineWidth', 1.2);
title('原始信号 (前 200 个采样点)');
xlabel('时间 / s'); ylabel('幅度');
legend('x_1(t)', 'x_2(t)');
grid on;

% 子图 2: 希尔伯特变换后的信号
subplot(3,2,2);
plot(t(1:200), x1_hat(1:200), 'b', 'LineWidth', 1.2); hold on;
plot(t(1:200), x2_hat(1:200), 'r', 'LineWidth', 1.2);
title('希尔伯特变换后信号');
xlabel('时间 / s'); ylabel('幅度');
legend('\hat{x}_1(t)', '\hat{x}_2(t)');
grid on;

```


% 子图 3: 提取的幅度

```
subplot(3,2,3);
plot(t_steady, A1(steady_start:end), 'b', 'LineWidth', 1); hold on;
plot(t_steady, A2(steady_start:end), 'r', 'LineWidth', 1);
title('提取的幅度 (稳态段)');
xlabel('时间 / s'); ylabel('幅度');
legend('A_1', 'A_2');
grid on;
```

% 子图 4: 幅度比

```
subplot(3,2,4);
plot(t_steady, R_steady, 'g', 'LineWidth', 1.2); hold on;
plot(t_steady, ones(size(t_steady))*0.6, 'r--', 'LineWidth', 1.5);
title('估计的幅度比  $R = A_2/A_1$ ');
xlabel('时间 / s'); ylabel('幅度比');
legend('估计值', '理论值 0.6');
grid on;
ylim([0.5, 0.7]);
```

% 子图 5: 相位差

```
subplot(3,2,5);
plot(t_steady, delta_phi_steady, 'g', 'LineWidth', 1.2); hold on;
plot(t_steady, ones(size(t_steady))*pi/4, 'r--', 'LineWidth', 1.5);
title('估计的相位差  $\Delta\theta = \phi_2 - \phi_1$ ');
xlabel('时间 / s'); ylabel('相位差 / rad');
legend('估计值', '理论值  $\pi/4$ ');
grid on;
ylim([0.5, 1.0]);
```

% 子图 6: 相位差直方图

```
subplot(3,2,6);
histogram(delta_phi_steady, 50, 'FaceColor', 'm', 'EdgeColor', 'none');
hold on;
xline(pi/4, 'r--', 'LineWidth', 2);
title('相位差估计值分布 (直方图)');
xlabel('相位差 / rad'); ylabel('频数');
legend('估计分布', '理论值');
grid on;
```

```
sgtitle('非同步采样下幅度比与相位差估计结果 (firpm 设计)');
```